

自行瞄准装置

——连续偏航自行瞄准移动平台控制系统

项目源码链接：

<https://github.com/renbers/Personal-embedded-projects-portfolio/tree/main/automatic%20aiming%20device>



图 1 装置运行状态

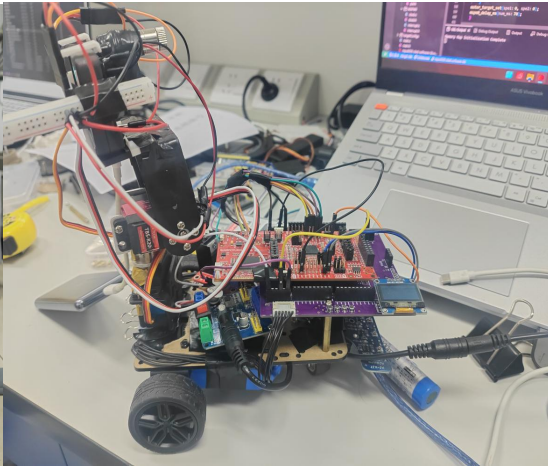


图 2 实物原型机

项目简介

本项目是基于 TI MSPM0G3507 的嵌入式移动平台控制系统。小车通过 7 路灰度传感器沿引导线行驶，视觉模块通过 UART 输出固定靶在画面中的坐标，经单片机内部接收与解析数据，云台依据目标偏差，采用位置环+速度环的串级 PID，持续修正偏航和俯仰方向，使激光保持指向目标。

底盘使用双直流电机与左右轮编码器；云台由 PAN 编码器电机和 Tilt 位置舵机组成。OLED 与本地按键用于任务选择和现场调参，视觉模块提供目标坐标输入。

系统将运动控制和瞄准控制解耦：底盘依据 7 路灰度传感器的状态完成循迹，云台只依据视觉误差更新姿态。这样在小车直线、转弯或任务切换时，两条控制链路仍可分别调试和整定。

上电后，主控完成 SysConfig 外设初始化、视觉画面中心设定和云台回中；随后在主循环中执行按键状态机、任务模式切换、视觉更新处理和循迹决策。OLED 同步显示当前任务、调试模式与关键运行量，便于现场观察状态并调整参数。

系统控制架构

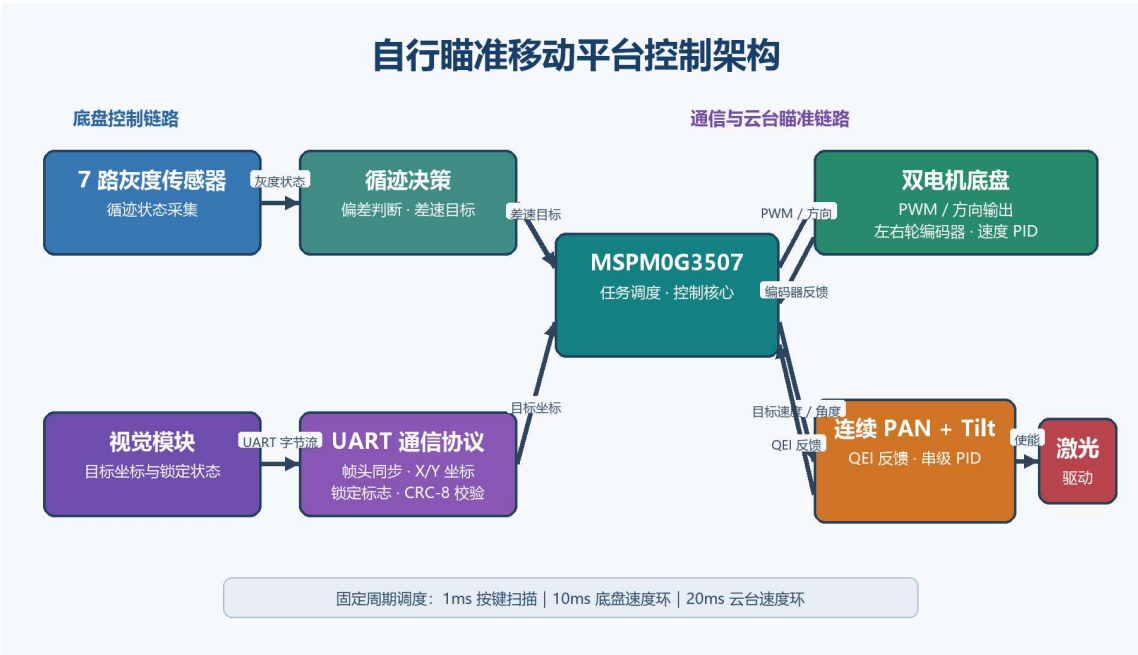


图 3 系统架构框图

底盘链路将 7 路红外灰度传感器的状态转换为差速目标，并结合左右轮编码器完成双电机速度 PID；云台链路通过 UART 通信协议接收目标坐标和锁定状态，再由位置环与速度环驱动云台进行目标追踪。

通信协议以 0xAA、0x55 作为同步帧头，载荷依次承载目标 X、目标 Y 与锁定标志，CRC-8 作为末尾校验字段，用于在串口干扰或丢字节时丢弃无效帧。

时间调度以 1ms 定时器中断为基础：按键扫描每毫秒执行一次，左右轮增量式 PID 每 10ms 更新一次，云台速度环每 20ms 更新一次；主循环只在接收到新的、已锁定目标后计算位置误差。该分工使周期性控制与非周期的视觉数据接收互不阻塞。

CCS 外设配置与工程实现

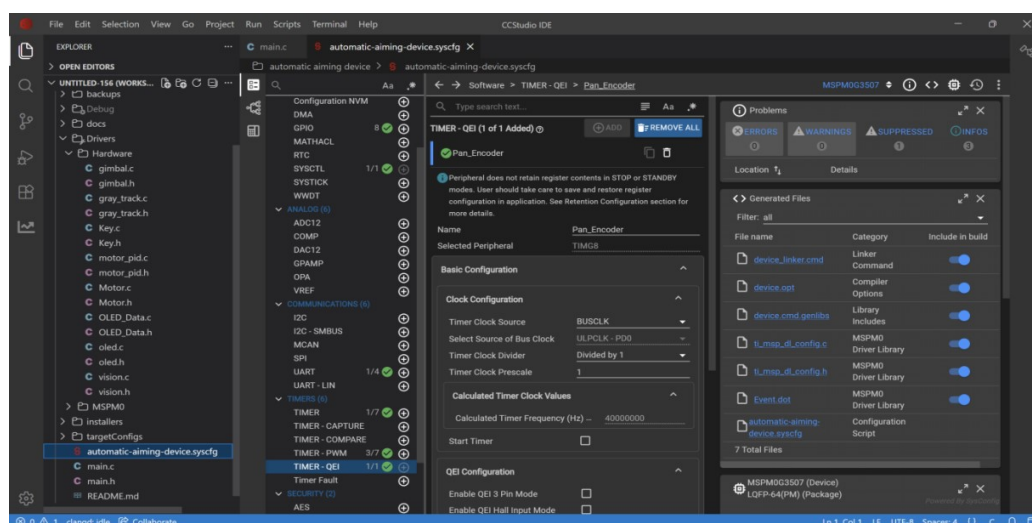


图 4 CCS SysConfig 内部界面

云台控制采用“像素误差位置环-角速度目标-编码器速度环”的串级结构：位置环把水平误差转换为目标角速度，速度环根据 QEI 计数差计算实际转速并输出 PWM 占空比，同时通过方向引脚控制电机正反转。Tilt 侧将垂直误差转换为角速度增量，并限制在 20°至 160°的机械安全范围内。

工程把任务选择与云台模式绑定：任务 2 和任务 3 进入瞄准模式，任务 1 的单独循迹模式保持云台空闲。若视觉数据超过 100ms 未更新，云台自动以预设速度搜索；若读取到电机 nFAULT，控制器立即切换至故障模式，停止云台输出并关闭激光。

项目特点

7 路灰度循迹与左右轮差速控制，完成直线修正和转弯处理。编码器测速与增量式 PID，10ms 周期完成双电机速度闭环。

UART 字节流通信协议包含帧头同步、目标 X/Y 坐标、锁定标志和 CRC-8 校验；状态机仅在完整有效帧到达后更新目标数据。视觉坐标以画面中心（160，120）为零点计算误差；只有锁定标志有效的新帧才进入云台位置环，避免无效目标反复驱动执行器。

云台水平电机使用 12800 计数/圈的 QEI 反馈，支持多圈连续偏航和 PWM/方向驱动。1ms 定时器集中调度按键扫描、底盘 PID 和云台控制，OLED 展示任务与调试状态。